

Cañita Agrotourism Glamping Village – Categoría I EIA

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - CATEGORÍA I (EIA LEVEL 1)

Título del proyecto: Villa de glamping de bajo impacto de 3 hectáreas y centro agroturístico

Propuesto Ubicación del proyecto: Corregimiento de Cañita, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá, República de Panamá

Promotor: [Insertar Nombre de la empresa/propietario]

Autoridad reguladora: Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), República de Panamá

Marco Legal: Decreto Ejecutivo nº 123 de 2009 (modificado por el Decreto Ejecutivo nº 40 de 2024 y el Decreto Ejecutivo nº 2 de 2026)

1. Resumen Ejecutivo

Esta Evaluación de Impacto Ambiental (Categoría I EIA) aborda la construcción y operación de una aldea de ecoturismo y agroturismo de bajo impacto en Cañita, Panamá. El proyecto opera completamente fuera de la red en una parcela de 3 hectáreas (30.000 m²). Infraestructura: 25 tiendas prefabricadas de bambú/lona; un edificio principal de dos plantas de 4.000 pies² (cocina comercial, recepción, oficinas, sala de juntas, dormitorios para empleados, alojamiento para el gerente); 15–20 kW de energía solar fotovoltaica + batería LiFePO₄ de 40–60 kWh; cocinar propano; inodoros de compostaje (UDDT); humedal de aguas grises de tres etapas; la extracción de agua de manantial limitada a 3.000 GPD. Hallazgos clave: impactos temporales de construcción bajos a moderados; aguas residuales de descarga cero; 2 de las 3 hectáreas dedicadas a la reforestación autóctona; +3 Alto impacto socioeconómico positivo.

1.1 Resumen

- **Nombre del proyecto:** Cañita Eco Glamping & Regenerative Farm
- **Superficie total de estudio de la EIA:** 3 hectáreas (ubicadas dentro de una parcela maestra de 50 ha)
- **Huella construida:** ~0,4 hectáreas (250 pies × 150 pies de cima excavada)
- **Unidades de glamping:** 25 tiendas (30 m² cada una, bambú + lona)
- **Edificio principal:** 4.000 pies cuadrados (2 plantas: comedor, cocina, matrícula, terraza de yoga)
- **Vivienda para el personal:** Residencia en el recinto (dentro de un límite de 3 hectáreas)
- **Sala de gerente:** 1 unidad
- **Tipo de proyecto:** Ecoturismo de bajo impacto / agroturismo / retiro de bienestar
- **Fase de desarrollo:** Fase 1 del plan maestro de 16 fases / 80 hectáreas

1.2 Ubicación y acceso

- **Región:** Cañita, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá
- **Distancia desde la Carretera Panamericana:** ~2 km al norte
- **Nearest Landmark:** Centro Educativo Básico General Clímaco Delgado Barahona (500 m)
- **Carretera de acceso:** Servidumbre existente de tierra y grava de 5 m de ancho (será mejorada)
- **Servicios públicos:** disponibles a 400 m; el proyecto será 100% fuera de la red usando energía solar + propano

1.3 Uso del suelo y topografía (Según la tasación)

- **Total Master Parcel:** 50 hectáreas (legal Finca 142678)
- **Topografía:** 40% terreno ondulado / ondulado, 60% terreno mecanizable roto
- **Meseta excavada:** 250 pies × 150 pies (37.500 pies cuadrados) – cima ya despejada
- **Clasificación del suelo:** Tipo VI (no cultivable, adecuado para bosque, pasto, fauna)
- **Drenaje:** Buen drenaje natural, suelo de textura arcillosa
- **Vegetación existente:** Bosque secundario (árboles autóctonos, arbustos, gramíneas)

1.4 Pilares de Sostenibilidad (10 puntos)

- Energía solar: 15 baterías fotovoltaicas de 20 kW + 40 baterías LiFePO₄ de 60 kWh
- Sistema de propano: GPL centralizado + detección de fugas
- Agua de manantial: extracción de 3.000 GPD + almacenamiento de 9.000 galones + análisis mensuales
- Captación de agua de lluvia: Cuenca → riego auxiliar
- Reciclaje de aguas grises: 3 etapas (trampa de grasa → humedales → riego por goteo)
- Aseos de compostaje: UDDT en las 25 tiendas + edificio principal

- Compostaje de residuos alimentarios: compostaje caliente in situ
- Bambú + Construcción de lona: Baja huella de carbono
- Mobiliario de ratán: fibras 100% naturales
- Movilidad de cero emisiones: ATV eléctricos, bicicletas eléctricas, caballos

1.5 Agroturismo y Farm to Table

- **Producción in situ:** verduras, frutas, melones, pescado y gambas, huevos, leche de cabra, hierbas medicinales
- **Origen local:** cerdo, pollo, ternera de los rancheros Cañita/Chepo
- **Bienestar:** yoga, meditación, senderismo, estudio de la naturaleza, talleres de sanadores indígenas

2. Dominar la Matriz de Impacto Ambiental (Método Leopold)

This matrix identifies and scales the localized, low-impact variables of the proposed 3-hectare glamping village. It confirms that the project falls squarely within the criteria of a **Categoría I** project under Panamanian law due to its highly localized, mitigable, and temporary negative impacts, paired with long-term positive socio-economic and ecological outcomes.

Componente / Actividad	Despeje del sitio	Perforación superficial	Montaje de la tienda	Instalación solar	Operaciones agrícolas	Gestión de Residuos
Calidad del aire	-2	-1	-1	0	0	+1
Ruido	-2	-2	-1	0	0	0
Suelo y Geología	-2	-1	-1	0	+1	+1
Aguas superficiales/subterráneas	-2	-2	-1	0	-1	+2
Flora y fauna	-2	-1	-1	-1	+1	0
Socioeconómico	+1	0	+2	+1	+3	+2
Estética	-1	0	-1	-1	+2	0

Clave de la Escala de Impacto: +3 Alto Positivo | +2 Positivo moderado | +1 Bajo positivo | 0 Sin impacto | -1 Negativo bajo | -2 Negativo moderado | -3 Negativo alto

3. Microrrede solar fotovoltaica y sistema de gas licuado de petróleo (GLP)

Para preservar el ecosistema acústico del bosque húmedo de Cañita, el marco energético elimina los generadores diésel tradicionales bajo perfiles operativos normales.

[Matriz solar fotovoltaica terrestre de 15-20 kW] → [Controladores MPPT] → [Banco de baterías LiFePO₄ de 40-60 kWh] → [inversores híbridos de 8-10 kW]

Matriz fotovoltaica solar: 15 kW a 20 kW paneles fotovoltaicos montados en tierra. Ubicado en claros optimizados para mitigar la eliminación de árboles maduros del dosel del dosel.

Banco de almacenamiento de energía: matriz de baterías de fosfato de hierro litio (LiFePO₄) de 40 kWh a 60 kWh. Seleccionado específicamente para climas tropicales debido a su alto umbral de descontrol térmico y la absoluta ausencia de metales tóxicos pesados y peligrosos.

Recinto de la central eléctrica (Casa de Máquinas): Una estructura separada y segura de bloques y mortero, con ventilación estructural pasiva en la cresta y ventiladores automáticos de extracción en corriente continua para asegurar que las temperaturas ambientales internas se mantengan por debajo de 35°C (95°F). Los suelos están acabados con resina epoxi industrial no conductora y resistente a productos químicos.

Circuito de Energía Térmica (GLP): Toda la calefacción comercial de alta carga (hornos

de cocina, quemadores de cocina y sistemas de agua caliente para invitados) funciona exclusivamente con gas propano mediante depósitos portátiles de alta resistencia.

Arquitectura de patio de gas propano: Construida como un jardín al aire libre y vallado, exactamente a 5 metros de la cocina principal. Los tanques están anclados a una base de hormigón armado para evitar desplazamientos sísmicos y están protegidos por una cubierta solar ligera y no combustible. Las tuberías de distribución utilizan acero negro sin costuras Schedule 40, un circuito automático de detección de fugas de gas de piso bajo y una válvula solenoide de cierre automático de emergencia exterior.

4. Plan de Capacidad Hidrológica y Seguridad del Agua (3.000 GPD)

4.1 Presupuesto del Saldo de Agua y Asignaciones de Almacenamiento

La propiedad extrae y gestiona un volumen máximo de 3.000 galones por día (GPD), divididos entre un manantial natural evaluado y una red de lagos de retención de captación de agua de lluvia.

Asignación de Bebidas Potables (1.500 GPD): Calculado en 60 GPD por tienda para 25 unidades (asumiendo doble ocupación de 30 galones por persona y día). Suministra infraestructura para ducharse a los invitados, lavarse las manos y tratar la bebida.

Asignación no potable (1.500 GPD): Suministra la cocina agroturística comercial, los ciclos de limpieza de restaurantes y el riego agrícola orgánico primario.

Infraestructura de almacenamiento: Una matriz de tres tanques de polietileno resistentes a los rayos UV y libres de BPA de 3.000 galones (capacidad total de 9.000 galones, proporcionando 3 días completos de autonomía operativa). Los tanques están optimizados para gravedad en terrenos elevados adyacentes a la central eléctrica.

4.2 Directrices para la extracción de manantiales y protección de la cabeza de pozo

Perforación por extracción de testigos: Utiliza plataformas portátiles de huella ligera sobre el ojo del muelle. El proceso impone una prohibición total de polímeros sintéticos o lodos de perforación químicos, utilizando agua 100% limpia para la refrigeración mecánica. Los 2 metros superiores del revestimiento del pozo están sellados con lechada de arcilla bentonita de alta densidad para evitar la contaminación vertical del agua superficial.

Salvaguardas hidrológicas (Zonas de Protección):

Zona de Exclusión Inmediata (0–15 metros): Rodeada por un perímetro físico absoluto alrededor de la caja de recogida de hormigón (Caja de Captación). No se permiten estructuras, tráfico humano ni líneas de gestión de residuos.

Zona de amortiguamiento controlada (15–50 metros): Limitada exclusivamente a fontanería de distribución y aceras. Las instalaciones de glamping y las redes de aguas residuales están estrictamente prohibidas.

Monitorización ecológica: Un medidor de flujo mecánico de turbina no reajutable está integrado en la línea de la caja de recogida. Los registros diarios de datos aseguran que el límite de extracción de 3.000 GPD se mantenga mantenido, manteniendo la extracción por debajo del 20% del caudal base de la estación seca de la primavera para proteger el ecosistema nativo.

4.3 Tren de tratamiento de aguas grises en cocinas y comercios

[Cocina y Estructura Principal Aguas Grises] → [Trampa de Grasa de 3 Cámaras] → [Humedal Construido Bajo el Suelo] → [Riego por Goteo]

Trampa mecánica de grasa: Las líneas de cocina comercial desde la estructura principal descargan en una trampa subterránea de tres cámaras para separar los sólidos alimentarios y aislar grasas, aceites y grasas flotantes (FOG) antes de entrar en la red de filtración del núcleo.

Cuenca de Fitoremediación: El efluente pasa a una cuenca (0,6 m de profundidad) revestida con una membrana EPDM impermeable de 30 mil. El cauce está relleno con grava volcánica graduada y plantado con hileras alternas de lirios canna (*Canna indica*) y papiro de tutanoche real (*Cyperus papyrus*).

Regla hidráulica: La línea de flotación se asienta permanentemente a 10 cm bajo la superficie de grava. No hay agua estancada al aire libre, lo que elimina los mosquitos vectores y olores.

Desbordamiento por marejada ciclónica: Cuenta con una presa perforada de PVC de 4 pulgadas situada a 5 cm sobre la línea de grava. Durante lluvias torrenciales (temporales), el exceso de agua pluvial limpia entra en el skimmer y se dirige a través de una tubería de gravedad de 6 pulgadas hasta una zanja de infiltración con armadura rocosa en la Zona 1.

5. Inodoros secos que desvían orina de bambú (UDDT)

Sótanos de doble bóveda: Debajo de cada uno de los 25 retretes para huéspedes y las instalaciones sanitarias dedicadas en la estructura principal de dos plantas hay bóvedas de bloques de hormigón estancas y una al lado de la otra, recubiertas en el interior por una membrana elastomérica impermeable. Cero contacto con el suelo.

Desviación de orina: Los residuos líquidos se desvían hacia adelante en una línea gravitatoria aislada que se dirige a un lecho de evapotranspiración cerrado. Los residuos sólidos caen directamente en la cámara activa de hormigón.

Vector Control: Cuenta con una chimenea de ventilación solar térmica de PVC negro de 4 pulgadas que se extiende 50 cm por encima de la línea del tejado. Todas las aberturas y las tablas estructurales de bambú están revestidas con malla de acero inoxidable marino para insectos.

Operaciones termofilas (O&M): Los usuarios dejan caer una taza de material de carbono seco (aserrín de bambú/cáscaras de arroz) por la bóveda de sólidos tras cada uso. El personal de limpieza registra las temperaturas semanales de los pilos de núcleo. El montón debe mantener una temperatura mínima de 55°C (131°F) durante 15 días consecutivos para asegurar la muerte total del patógeno. Las bóvedas llenas pasan por un ciclo de curado calentado solarmente de 6 a 9 meses, convirtiéndose en humus limpio utilizado exclusivamente para fertilizar el Bambú Perímetro de la Zona 3.

6. Environmental Baseline (Línea Base)

6.1 Entorno físico

Clima: Zona de vida de Bosque Húmedo Tropical (Bosque Húmedo Tropical). Se caracteriza por una alta humedad, una estación seca marcada (enero-abril) y una intensa estación de lluvias (mayo-diciembre) con frecuentes células temporales.

Topografía y suelos: Terreno con pendiente suave que drena hacia los afluentes locales. Los suelos son principalmente arcillosos con una alta vulnerabilidad a la compactación y la erosión si se despliega maquinaria pesada.

Hidrología: Un nivel freático activo y limpio que emerge como un manantial natural de agua dulce en la propiedad, que actúa como principal ancla hidráulica para el desarrollo.

6.2 Entorno biológico

Flora: Bosque tropical de segunda generación mezclado con pastizales degradados por el pastoreo histórico de ganado. Los principales indicadores de árboles nativos incluyen la regeneración de Espavé y Cedro Espino.

Fauna: Alta biodiversidad de aves e insectos. Las especies avistadas incluyen periquitos locales, colibríes, pequeños reptiles y poblaciones de mamíferos transitorios que se desplazan a lo largo de los corredores biológicos Chepo/Bayano.

6.3 Entorno socioeconómico

Demografía: El área del proyecto afecta a la comunidad rural de Cañita, Distrito de Chepo. La economía local depende tradicionalmente de la agricultura de subsistencia, la tala y la gestión ganadera a pequeña escala. Los servicios públicos son limitados, lo que hace necesaria la autosuficiencia fuera de la red.

7. Plan de mitigación (PAMA)

Construcción: vallas de sedimento geotextil, limpieza manual, restricciones de ruido diurno (8:00-16:00).

Operación: circuito de aguas residuales de descarga cero, registro digital semanal de temperatura de las bóvedas de compostaje, limpieza semanal de trampas de grasa. Política de contratación 100% local.

8. Zonificación de reforestación

2 hectáreas preservadas: Zona 1 (0,25 ha) – reforestación autóctona estricta alrededor de la primavera (Espavé, Sotacaballo, Higuerón).

Zone 2 (0.5 ha) – ornamental corridors (Heliconias, Almendro de Montaña).

Zona 3 (0,75 ha) – Rompevientos de bambú de Guadua + Cedro Espino, Caoba.

Zona 4 (0,5 ha) – bosque comestible (cacao, guanabana, cítricos, hortalizas de raíz). 80% de garantía de supervivencia.

9. Educación Ambiental y Concienciación Pública

Excursiones STEM gratuitas bimensuales para escuelas locales (currículo MEDUCA). Talleres de fin de semana para visitantes/estudiantes universitarios (permacultura, saneamiento alternativo, microredes fuera de la red).

10. Plan de Emergencia (PRE)

Fuga de GLP: Sensores automáticos de suelo activan el apagado exterior del solenoide, evacuación a 50 m, extintor químico seco/CO₂. Llama a Chepo Bomberos al 103.

Evento térmico de la batería: Los botes de aerosoles Stat-X/FirePro montados en el techo se activan a 70°C, apagan los ventiladores de corriente continua, interruptor de apagado rápido – sin agua.

Calidad mensual del agua (MINSA): turbidez

11. Cronología del proyecto de 18 meses

Meses 1-3: Permisos, presentación de la EIA, concesión de agua, aprobaciones municipales.

Meses 4-6: Estación seca – pilotes de alfiler, pilares prefabricados, perforación de resorte, bóvedas de hormigón, matriz de tanques de 9.000 galones.

Meses 7-12: Temporada de lluvias – montaje de tiendas prefabricadas, estructura principal, zonas de plantación, central eléctrica, excavación de humedales.

Meses 13-15: Depósito de propano, cableado solar + batería, formación del personal (troncos termofílicos, hostelería).

Meses 16-18: Lanzamiento suave, pruebas de laboratorio de MINSA, primera reserva.

12. Presupuesto preliminar (754.500 USD)

Categoría	Descripción	Coste (USD)
1. Preconstrucción y Permisos	Presentación de MiAmbiente, estudio de agua, permisos Chepo, topografía	32.000 \$

Categoría	Descripción	Coste (USD)
2. Preparación del sitio y utilidades	Tapón de muelles, depósitos de 9.000 galones, 20 kW de energía solar + 60 kWh LiFePO ₄ , central eléctrica, trampa de grasa, revestimiento para humedales, 26 bóvedas UDDT, patio de propano, limpieza de senderos	156.000 dólares
3. Construcción estructural	25 cabañas prefabricadas (11.000 dólares cada una), muelles prefabricados, edificio principal de 4.000 pies cuadrados, electrodomésticos de cocina, sala de juntas informática	452.000 dólares
4. Paisajismo y reforestación	Zonas 1 y 3 árboles nativos/bambú, bosque comestible de la Zona 2 y 4, mano de obra de plantación	34.500 \$
5. Reservas de contingencia	Retraso por temporada de lluvias, depósito en garantía de laboratorio de MINSA, relleno local de nóminas	80.000 dólares
TOTAL		754.500 \$

13. Descripción del proyecto (Detallada)

Nombre del proyecto: Cañita EcoGlamping y Granja Regenerativa

Área total de estudio EIA: 3 hectáreas (ubicadas en una parcela principal de 50 ha)

Huella construida: ~0,4 hectáreas (250 pies × 150 pies excavadas en la cima de la colina)

Unidades de glamping: 25 tiendas de campaña (30 m² cada una, bambú + lona)

Edificio principal: 4.000 pies cuadrados (2 plantas: comedor, cocina, inscripción, terraza de yoga)

Vivienda para el personal: Residencia en el recinto (dentro de un límite de 3 hectáreas)

Suite de Gestores: 1 unidad

Tipo de proyecto: Ecoturismo de bajo impacto / agroturismo / retiro de bienestar

Fase de desarrollo: Fase 1 del plan maestro de 16 fases / 80 hectáreas

Ubicación: Cañita, Chepo, Panamá – 2 km al norte de la Carretera Panamericana.

Topografía: 40% terreno ondulado, 60% terreno irregular. Suelo tipo VI. Buen drenaje, bosque secundario.

Pilares de sostenibilidad (10): Solar, propano, agua de manantial, agua de lluvia, reciclaje de aguas grises, UDDT, compostaje de alimentos, bambú/lona, ratán, movilidad de emisiones cero.

Agroturismo: Verduras, frutas, pescado/gambas, huevos, leche de cabra, hierbas medicinales + asociaciones con ganaderos locales. Bienestar: yoga, meditación, senderismo, talleres indígenas.

14. Matriz del Plan de Gestión Ambiental (PMA) – Tabla Estructurada

Componente	Impacto	Mitigación	Indicador	Responsable	Frecuencia
Suelo y Geología	Erosión	Vallas geotextiles, zapatas manuales, grava, terrazas	No rudos, sedimento logs	Env. Consultor	Semanal
Recursos hídricos	Contaminación por manantiales	Aguas grises de 3 etapas, UDDT, exclusión de 15 m, tampón de 30 m	Las pruebas de laboratorio superan	Operador de proyecto	Mensual
Flora y fauna	Hábitat fragmentado	Vallas vividas, no cortar árboles grandes, pasarelas ni LED hacia abajo	Conteo de árboles, troncos de fauna	Operador de proyecto	Trimestral
Aire y ruido	Polvo, ruido	Agua en spray, horas de luz, herramientas eléctricas, nada de diésel	Registros de ruido	Gestor de obra	Semanal/mensual
Socioeconómico	Fricción comunitaria	70% contratación local, vivienda para el personal, programas escolares	Registros de nóminas	Administración del Proyecto	Mensual
Residuos sólidos	Contaminación	Empaquetar en Empaquetar Empacar Fuera, compostaje,	Compost vs vertedero kg	Gestor de obra	Diaria/semanal

Componente	Impacto	Mitigación	Indicador	Responsable	Frecuencia
		reciclaje, cero plástico de un solo uso			
Energía y GEI	Emisiones	100% energía solar fuera de la red + LiFePO ₄ , cocción a propano, sin diésel	Troncos solares, cero diésel	Tecnología de Energía	Mensual
Estética	Intrusión visual	Bambú/lona de perfil bajo, sol en la cima de la colina, vegetación autóctona	Registros fotográficos	Responsable de Diseño	Anualmente

15. Tablas de Infraestructura Técnica

Solar + Batería: 15-20 kW fotovoltaico terrestre, LiFePO₄ 40-60 kWh, inversor 8-10 kW, supresión de incendios en aerosol.

Suministro de agua: 3.000 GPD de manantial, almacenamiento de 9.000 galones, zona de exclusión de 15 m, análisis mensuales de E. coli.

Aguas grises: trampa de grasa de 3 cámaras → humedal subterráneo (Canna/Papiro) → riego por goteo.

Inodoros de compostaje: UDDT, doble bóveda, ≥55°C durante 15 días, curado de 6 a 9 meses.

Agua de lluvia: Cuenca de tejados de lona → almacenamiento de 3.000 galones → riego auxiliar.

Propano: Patio centralizado de GLP ≥5 m de la cocina, tubería Sch 40, detectores de fugas, cierre automático.

Residuos sólidos: Compostaje en caliente en el lugar + estación de reciclaje + Empaquetar en el Empaquetar Salir Amonto.

16. Plan Socioeconómico y Comunitario

Contratación local: 70%+ de Cañita/Chepo; vivienda para el personal en el centro (cero desplazamientos).

Colaboración indígena: Sanadores y guías remunerados con acuerdos escritos.

Educación: Excursiones STEM bimensuales gratuitas para colegios locales; talleres para invitados.

Cadena de suministro local: Compra directa a agricultores, ganaderos y pescadores locales.

Microempresa: excursiones al lago Bayano (reparto 70/30), ventas de artesanías (100% a artesanos).

Mecanismo de reclamaciones: Registro de quejas + reuniones comunitarias trimestrales.

Excursiones de aventura: servicios de lanzadera, senderismo guiado, expediciones de monos, rafting en ríos, cuevas Bayano, observación de aves, kayak, charters de pesca, programa de afiliados de San Blas.

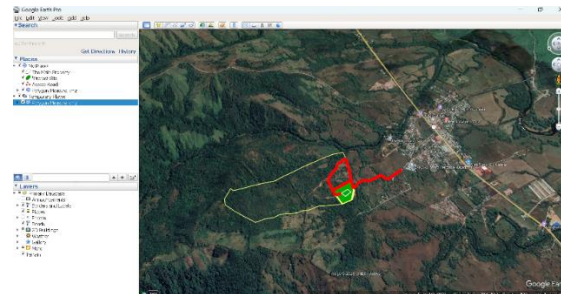
17. Lista de verificación legal y secuencia de aprobación

Documentos que el cliente debe obtener: Memorial Petitorio (notarial), Declaración Jurada, copia de identificación del promotor, certificado del Registro Público, escritura de propiedad (Folio Real), mapa catastral, Paz y Salvo, recibo de tasa de tasación, Certificación de Uso del Suelo (MIVIOT), permiso de concesión de agua (si es necesario).

Pipeline de aprobación: Verificación de título ANATI → zonificación MIVIOT → Contratar consultor de MiAmbiente → Verificación in situ → presentación de EIA a MiAmbiente (Chepo) → revisión de 30-60 días → Resolución Medioambiental → Permiso municipal de construcción.

Permisos críticos: consultor registrado de MiAmbiente, abogado local, aprobación del departamento de bomberos para propano, permiso de tala (si hay árbol > 10 cm de DAP).

18. Images



Amarillo = límite de 50 ha, Rojo = carretera de acceso,
Verde = zona de 3 ha, Blanco = meseta de 250×150 pies.



Vista diurna – disposición en la cima de la colina, paneles solares, alojamiento central.



Vista nocturna: cálidas lámparas LED en los caminos y terrazas.